



Documento Mestre de Arquitetura: Ravena AI - Sistema Cognitivo Modular

Autor: Manus AI

Data: 23 de Abril de 2026

Versão: 3.2.5 (Gênesis - Integração Técnica Total)

1. Introdução

Este documento representa a evolução contínua da arquitetura do sistema Ravena AI. Ele consolida as funcionalidades da V3.2.1 Reintegrada, o Plano de Reintegração, a Auditoria Estrutural e incorpora o vasto acervo de conceitos recuperados e inéditos do Dossiê de Conceitos da Ravena, bem como os achados da "arqueologia de conceitos" realizada em todo o acervo do Google Drive. O objetivo é estabelecer uma fonte única de verdade (Single Source of Truth) que abranja não apenas a arquitetura técnica de software, mas também as lógicas de negócio, regras estratégicas e filosofias operacionais que governam o sistema cognitivo autônomo.

2. Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura da Ravena AI é organizada em camadas interdependentes, refletindo um ciclo contínuo de percepção, cognição, decisão, execução e aprendizado. Os principais pilares operacionais incluem:

- Percepção:** Coleta e interpretação de dados do ambiente, tanto textuais quanto visuais, de forma contextualizada.
- Núcleo Cognitivo:** Processamento de informações, raciocínio profundo (Chain of Thought) e formação de conhecimento.
- Decisão e Orquestração:** Avaliação preditiva de cenários e coordenação de ações pelo Núcleo OMEGA.
- Execução Blindada:** Interação segura e controlada com plataformas externas, utilizando mimetismo humano quando necessário.
- Feedback e Aprendizado:** Otimização contínua baseada em resultados de simulações de elite e auditoria.
- Infraestrutura e Segurança:** Fundamentação robusta para operação resiliente, visando a soberania de hardware.

- **Interface de Comando e Controle:** Pontos de interação progressiva para monitoramento e intervenção humana.

3. Componentes da Arquitetura (Histórico V3.2.2)

3.1. Camada de Percepção

A camada de percepção evoluiu para além da simples coleta de dados, adotando uma abordagem de Percepção Contextualizada. O pipeline Visão → RAG → Omega → Ação garante que a detecção de padrões seja informada pelo contexto semântico antes da tomada de decisão.

- **SearchAgent 360:** Monitora notícias, redes sociais e dados on-chain de forma abrangente.
- **ActiveVision / YOLOv8:** Interpreta padrões gráficos em plataformas de trading.
- **VisionRAGSemantic:** Funde a percepção visual com o conhecimento semântico, convertendo observações em representações consultáveis.
- **Módulo Radar:** Conceito reintegrado para detecção antecipada de tendências de mercado e ameaças de segurança antes que se manifestem como sinais críticos.

3.2. Núcleo Cognitivo

O cérebro da Ravena AI opera com base em um Cérebro Profundo (Fase 3), onde o RAG expandido é o pré-requisito para a autonomia real, permitindo a compreensão profunda do contexto e implicações.

- **Motor Cognitivo:** Harmoniza modelos LLM avançados (Qwen 3.5 e Kimi K2.5) utilizando Chain of Thought (CoT) Sistêmico para raciocínio transparente.
- **RAG Persistente com Ranking Híbrido:** Utiliza banco de dados SQLite/ChromaDB com lógica de ranking que combina 60% de similaridade semântica e 40% de matching de palavras-chave. O conhecimento é classificado em 8 tipologias estritas.
- **Otimização de Context Window via Re-Ranking:** Re-classifica documentos recuperados para garantir que apenas as informações mais cruciais cheguem ao LLM.
- **SentimentAnalyzer Omega:** Traduz dados brutos em scores de sentimento quantificáveis.
- **LoRA Adaptativo:** Fine-tuning leve para injetar conhecimento de domínio específico (micro-volatilidade) sem comprometer a base de conhecimento geral.
- **Núcleo OMEGA (Orquestrador Central / Juiz Universal):** Arbitra e direciona o fluxo de informações e decisões em todo o sistema.

- **RavenaChatAgent:** Interface de diálogo cognitivo com roteamento de intenção e manutenção de DNA de personalidade técnica.
- **Módulo Oráculo & Clarividência:** Lógicas preditivas para antecipação de cenários futuros e ajuste preventivo de estratégias.

3.3. Camada de Decisão e Execução

A execução de estratégias segue um rigoroso Ciclo de Trading de 5 Etapas: Leitura de Preço → Análise Híbrida (Técnica + Sentimento) → Geração de Sinal → Execução → Notificação.

- **SignalBridge:** Compacta relatórios em pacotes de execução enxutos.
- **Suitability Dinâmico:** Ajusta o perfil de risco com base no saldo atual para proteção de capital.
- **Filtro de Sentimento RAG:** Valida sinais técnicos exigindo corroboração de sentimento positivo de notícias de mercado.
- **TradeBrain Analítico:** Calcula a probabilidade de sucesso combinando confiança técnica, força de sentimento e confirmação visual.
- **Simulação de Day Trade (60 Agentes como Filtro):** Executa paralelamente 60 agentes de simulação para gerar um score de brutalidade. Atua como o filtro de elite definitivo antes da execução real.
- **DayTradeAgent Bybit API:** Executor principal das ordens no mercado.
- **ClickEmulator com Mimetismo Humano:** Utiliza curvas de Bézier e atrasos aleatórios para simular comportamento humano em interfaces web, evitando detecção de bots em caso de falha de API.
- **Modo Dry Run Headless (Xvfb):** Permite simulação de execuções visuais em servidores sem interface gráfica.

3.4. Camada de Feedback e Segurança

A segurança da Ravena evoluiu de estática para Blindagem Ativa, adaptando regras e permissões em tempo real com base no nível de ameaça detectado.

- **Laboratório IQ Option:** Ambiente de validação com dinheiro fictício.
- **AuditEngine / winning_patterns:** Extrai padrões de vitória para bloquear sinais fracos.
- **Auditor / Juiz Universal:** Bloqueia automaticamente sinais abaixo do limiar de elite.
- **Auditor AST/Sandbox:** Realiza análise estática de código e execução em ambiente isolado (Ponte de Inteligência Ativa) para provar a robustez de novos scripts antes da integração.

- **Gerenciador de Modo Soberano:** Permite controle autônomo total em cenários de alta volatilidade.
- **Pipeline de Retreinamento Contínuo:** Fluxo automatizado para auto-atualização baseada em sucessos e falhas.
- **Módulo Cronista:** Registro narrativo (crônica) das decisões para auditoria rica e análise de causa raiz.
- **Governança de Agentes e IA Ética:** Auditoria regular de vieses para garantir operações responsáveis.

3.5. Infraestrutura e Hardware

A infraestrutura está em transição estratégica rumo à Soberania de Hardware, migrando da nuvem (OCI) para execução local em hardware dedicado de alta performance.

- **Soberania de Hardware:** Foco em redução de latência e privacidade total dos modelos e dados.
- **Runtimes de Alta Performance:** Adoção de vLLM e SGLang para rodar LLMs gigantescos localmente com velocidade comparável à nuvem.
- **HealthMonitor / Self-Healing:** Monitoramento contínuo e transições dinâmicas para garantir uptime.
- **Event-Driven Architecture (EDA):** Uso de RabbitMQ/Kafka para resiliência de mensagens.

3.6. Interface de Comando e Controle

A interação humana com a Ravena é guiada pelo princípio de Progressive Disclosure (Revelação Progressiva), entregando o essencial primeiro e os detalhes técnicos sob demanda.

- **Telegram Bot:** Canal oficial de alertas e execução móvel.
- **Output Polimórfico:** Capacidade de gerar o mesmo resultado em múltiplos formatos simultaneamente (JSON para sistemas, Markdown rico para humanos).

4. Matriz Canônica de Arquitetura (V3.2.2)

Componente	Status / Função	Domínio Principal	Origem / Referência
SearchAgent 360	Ativo	Percepção / Busca	V3.2.1 Auditada
ActiveVision / YOLOv8	Ativo	Percepção Visual	V3.2.1 Auditada

VisionRAGSemantic	Ativo	Fusão Visão-Semântica	V3.2.1 Auditada
Motor Cognitivo	Ativo / Aprimorado	Cognição Central	Dossiê Conceitos
RAG Persistente	Ativo / Aprimorado	Memória e Busca	Dossiê Conceitos
Núcleo OMEGA	Ativo / Orquestrador	Orquestrador	V3.2.1 Auditada
RavenaChatAgent	Ativo	Interface Cognitiva	V3.2.1 Auditada
TradeBrain Analítico	Ativo	Decisão de Trading	V3.2.1 Auditada
Simulação de Day Trade	Ativo / Filtro Elite	Validação de Sinal	Plano Reintegração
Auditor AST/Sandbox	Ativo	Segurança de Código	Plano Reintegração
Módulo Oráculo & Radar	Conceito Reintegrado	Análise Preditiva	Dossiê Conceitos
ClickEmulator	Ativo	Execução Resiliente	Dossiê Conceitos
Módulo Cronista	Conceito Reintegrado	Auditoria Narrativa	Dossiê Conceitos

5. Conceitos Recuperados e Inéditos (Gênesis)

Esta seção integra os conceitos, lógicas de negócio, regras estratégicas e filosofias operacionais identificados em uma varredura profunda das pastas 00 a 15 da Ravena_AI_Core_Infrastructure.

- **Pilar de Soberania Local e Redundância (Hardware 2010):** Isolamento de Recursos em Baixa Potência (CPU 1.0, RAM 1500M) e Hybrid LLM Switch.
- **Pilar de Conectividade Social Ativa (Instagram MCP):** Integração via Instagram Graph API para monitoramento de 9 canais de elite.
- **Pilar de Infraestrutura de Rede e Soberania (BGP/OSPF):** Autonomia de Roteamento Externo (Modo Fantasma Avançado) e Hardening TCP/IP.
- **Pilar de Automação e Self-Healing:** Célula de Auto-Correção V5 e GitTool Automática.
- **Lógicas de Trading e Negócio "Escondidas":** Relatório de Harmonização de Capital Real (v2.5.0) e Limiar de Brutalidade Cirúrgico (96.99%).

6. Inventário de Relatórios Críticos Encontrados

Documento	ID	Importância
Veredito Final: Mapa de Lacunas	1yiXOkF4YPuooBYD9xdeb0-DmXbZZYlj	O roteiro exato para os ajustes finos da V3.
Relatório Estratégico: Clareza Arquitetural	1YoZ8JVcxFBjZle9663_mfEikC_Unh55	Auditoria de scripts legados e utilitários.
Dossiê Técnico V3.1.0 Elite	1baDbIh8Cp8FqIpZNDCMAkVpjNhHCKZfx	Define as métricas de performance de elite.
Mapeamento Técnico: Scripts vs Doc	1QRR3FnCXMd86lKOKGKGUEXfMeUR0w0yp	Localiza o Agente de Chat escondido.

VERSÃO 3.2.5: INTEGRAÇÃO TÉCNICA TOTAL E GÊNESIS BRUTO

Esta nova seção da documentação, datada de 23 de Abril de 2026, marca a reintegração definitiva dos algoritmos matemáticos e lógicas de engenharia identificados durante a "arqueologia de conceitos". Esta versão transforma a documentação em um **Manual de Engenharia Bruto**.

7.1. O Coração do Radar: Divergência de Tríade

O sistema SearchAgent 360 agora opera com a lógica de **Divergência de Tríade** (`modulo_01_radar.py`). O sinal não é apenas coletado, ele é processado através de:

- **Fonte 1 (RSS):** Ingestão de feeds globais.
- **Fonte 2 (Vieses):** Atribuição de pesos baseados no viés histórico da fonte.
- **Fonte 3 (Poder):** Filtro de "Palavras de Poder" (termos de alta volatilidade).
- **Resultado:** Um score de divergência que bloqueia ruídos de mercado antes que cheguem ao núcleo cognitivo.

7.2. Blindagem de Ingestão: Lockdown V2.2

A segurança operacional foi elevada com a implementação da lista de **9 Padrões de Regex Proibidos** no Auditor AST (`engine_operational_legacy.py`):

- Bloqueio imediato de chamadas perigosas: `os.system` , `subprocess` , `eval` , `exec` , `__import__` , entre outros.

- **Thresholds de Auditoria:** `THRESHOLD_REJECT = 0.60` e `THRESHOLD_QUARANTINE = 0.45`.
- **Multiplicador Kyu:** Soluções de nível Kyu 1/2 recebem um multiplicador de peso de 2.5x.

7.3. Cognição e Veracidade: Threshold de Alucinação

A **Ponte de Inteligência** (`brain_operational_legacy.py`) aplica um rigoroso **Threshold de Alucinação de 0.70**.

- Toda unidade de conhecimento cruzada entre "Regra" (DevDocs) e "Prática" (Codewars) deve ter sobreposição semântica > 70% para ser persistida.

7.4. Execução e Mimetismo: Curvas de Bézier

O `click_emulator.py` utiliza a matemática de **Curvas de Bézier** para emulação de mouse.

- Calcula trajetórias curvas com aceleração e desaceleração variáveis, mimetizando perfeitamente o comportamento motor humano.

7.5. Soberania e Resiliência: O Legado de 2010

Reintegração das configurações de **Isolamento de Baixa Potência** (`docker-compose.yml`):

- Operação em hardware de emergência com **1.0 CPU e 1500M de RAM**.
- **Hardening TCP/IP:** Latência da ponte de sinais abaixo de **400ms**.

7.6. Harmonização de Capital Real (v2.5.0)

Lógica de transição para **Bybit API** com as seguintes regras de blindagem:

- **Soberania Omega (Fallback):** Se latência Bybit API > 800ms, redireciona automaticamente para o Emulador de Cliques.
- **Blindagem Zero Trust v2:** Alocação máxima de 2% por trade, limite de assinatura de 200 USDT e Drawdown fixo de 5%.
- **Cálculo de Probabilidade de Sucesso:** 40% Confiança Técnica (TradeBrain), 35% Sentimento Omega, 25% Confirmação Visual (ActiveVision), +5% Bônus de Auditoria. Meta >= 83.3%.
- **Gatilho de Suitability:**
 - **AGGRESSIVE (< 10.000 USDT):** Dispara com qualquer volatilidade validada ($|\text{sentimento}| > 0.15$). Não exige auditoria.
 - **MODERATE (10.000–50.000 USDT):** Aguarda liberação da Auditoria (Tijolo 10) antes de disparar.

- **CONSERVATIVE (> 50.000 USDT):** Exige auditoria + confirmação visual + sentimento > 0.35.

7.7. Auditoria de Performance e Liquidez

O `audit_engine.py` realiza o cálculo de mimetismo de sucesso:

- **Taxa de Acerto de Elite:** Meta de 92.3% baseada em 69 pacotes de execução.
- **Métricas Globais:** 69 pacotes processados, 13 trades despachados, 52 bloqueados, 4 HOLD, 12 WIN, 1 LOSS. PnL Total: +17.2000 USDT, ROI: +1.32%, Drawdown Máximo: 0.78%, Sharpe Ratio: 33.807, Profit Factor: 22.500.
- **Ativações Soberania Omega:** 13 vezes.
- **Armadilhas de Liquidez Evitadas:** 39.
- **Próximos Passos (Fase 7):** Dashboard de Monitoramento em Tempo Real (Flask/FastAPI).

7.8. Visão Computacional Avançada (Fase 4)

O módulo `vision_module.py` agora integra o Detector de Anomalias Z-Score:

- **Simulação de Percepção Visual:** Dashboard de segurança na nuvem (CPU, memória, tentativas de login falhas, latência).
- **Anomalias Detectadas:** PICO_CPU (>80%), PADRAO_ATAQUE_BRUTE_FORCE (47 tentativas falhas).
- **Decisões Autônomas (Visão + RAG):** ALERTA_PERFORMANCE (escalar recursos), BLOQUEIO_IMEDIATO (bloquear IP, ativar Lockdown V2.2).
- **Sincronização RAG:** 50 temas estratégicos.

7.9. Gerenciamento de Risco Dinâmico

O `risk_manager.py` implementa o Protocolo Zero Trust e blindagem de capital:

- **Parâmetros:** `max_allocation_pct` (0.02), `critical_threshold_usdt` (200.0), `max_drawdown_pct` (0.05).
- **Protocolo Zero Trust:** Ordens > `critical_threshold_usdt` exigem "assinatura do Módulo Juiz".
- **Controle de Drawdown:** Rastreamento do `initial_balance`.

7.10. Conformidade de Agentes (v3.0.0)

Relatório de conformidade dos agentes principais:

- **Agente Busca 360:** Sentimento positivo (0.88), fluxo de capital institucional (\$500M).
 - **Agente Dev (Qwen 3.5):** 92% de confiança na recomendação de compra (LONG).
 - **Agente Day Trade (Kimi K2.5):** Alocação de \$200.0 para um saldo de \$10.000 (respeitando 2%).
 - **Conclusão:** Ravena AI pronta para ativação em ambiente de produção na Oracle Cloud.
-

Status da Documentação: Consolidada e Contínua.

Veredito: Todos os conceitos identificados nas pastas 00-15 e Backup foram reintegrados.

Próximos Passos: Monitoramento contínuo de novas versões e manutenção da integridade do Documento Mestre.